

Laboratório de Computação em Nuvem – Azure

1. Introdução

Neste laboratório os alunos irão construir uma arquitetura básica de aplicação web distribuída na Microsoft Azure utilizando conceitos modernos de computação em nuvem e segmentação lógica de redes.

O cenário proposto simula uma aplicação corporativa composta por:

- Frontend exposto publicamente na Internet;
- Backend isolado em rede privada;
- Comunicação segura entre camadas;
- Segmentação lógica inspirada em conceitos de VLANs;
- Comunicação entre redes através de VNet Peering.

A proposta é demonstrar como arquiteturas modernas utilizam separação de ambientes para aumentar:

- Segurança;
- Escalabilidade;
- Organização da infraestrutura;
- Controle de acesso entre serviços.

No laboratório, o frontend da aplicação será integrado a uma VNet específica, enquanto os serviços internos e recursos privados estarão em outra VNet separada.

A comunicação entre essas redes ocorrerá por meio de VNet Peering, permitindo tráfego privado pela infraestrutura da Microsoft.

Importante

O exemplo de aplicação web “Hello World” apresentado neste documento possui finalidade exclusivamente didática.

Os alunos NÃO deverão utilizar o exemplo fornecido como projeto final da atividade.

Cada grupo ou aluno deverá:

- Desenvolver sua própria aplicação;
- Escolher livremente a linguagem de programação;

- Implementar sua própria lógica;
- Publicar sua própria versão da aplicação web.

O exemplo disponibilizado serve apenas para:

- Demonstrar o processo de deploy;
 - Validar a infraestrutura criada;
 - Facilitar os primeiros testes do ambiente.
-

3. Conceitos Teóricos

3.1 Redes Virtuais (VNETs)

Na Microsoft Azure, uma Virtual Network (VNet) é uma rede privada lógica dentro da infraestrutura da nuvem. Ela permite que serviços Azure se comuniquem entre si de maneira segura.

As VNETs funcionam de maneira semelhante às redes tradicionais locais, permitindo:

- Definição de faixas de IP;
 - Criação de sub-redes;
 - Isolamento lógico;
 - Controle de tráfego;
 - Comunicação entre redes.
-

3.2 VLANs em Ambientes Cloud

Embora a Azure não utilize VLANs da mesma forma que ambientes físicos tradicionais, o conceito de segmentação lógica é implementado através de:

- VNETs;
- Subnets;
- NSGs (Network Security Groups);
- Peering.

As sub-redes representam segmentos isolados dentro de uma VNet.

3.3 VNet Peering

O VNet Peering permite conectar duas redes virtuais diferentes de forma privada e com baixa latência.

Benefícios:

- Comunicação privada pela backbone da Microsoft;
 - Baixa latência;
 - Sem necessidade de VPN;
 - Arquitetura distribuída escalável.
-

3.4 Serviços PaaS Utilizados

Neste laboratório serão utilizados:

- Azure App Service;
- Azure SQL Database;
- Private Endpoints;
- Virtual Networks.

O laboratório evita o uso de máquinas virtuais para reduzir custo e complexidade.

4. Cenário Proposto

A empresa fictícia CloudBooks deseja criar uma arquitetura distribuída contendo:

- Uma rede para frontend;
- Uma rede para backend;
- Comunicação privada entre as redes;
- Um serviço web hospedado em App Service;
- Um banco de dados Azure SQL Database acessível apenas por rede privada.

Arquitetura lógica:

VNet-Frontend (10.10.0.0/16)

|
|--- Peering ---|

VNet-Backend (10.20.0.0/16)

|
|--- Private Endpoint

|
Azure SQL Database

5. Etapa 1 – Criação do Grupo de Recursos

Objetivo

Criar um Resource Group para organizar todos os recursos do laboratório.

Passos

1. Acesse o portal Azure.
2. Clique em “Resource Groups”.
3. Clique em “Create”.
4. Configure:

Campo	Valor
Subscription	Sua assinatura
Resource Group	rg-lab-redes-distribuidas
Region	Brazil South

5. Clique em “Review + Create”.
 6. Clique em “Create”.
-

6. Etapa 2 – Criação da VNet Frontend

Objetivo

Criar a rede responsável pelos serviços públicos/frontend.

Passos

1. Pesquise por “Virtual Networks”.
2. Clique em “Create”.
3. Configure:

Campo	Valor
Nome	vnet-frontend
Região	Brazil South
IPv4 Address Space	10.10.0.0/16

4. Em “Subnets”, crie:

Subnet	Intervalo
subnet-app	10.10.1.0/24

5. Clique em “Review + Create”.
 6. Clique em “Create”.
-

7. Etapa 3 – Criação da VNet Backend

Objetivo

Criar a rede privada para serviços internos.

Passos

1. Crie uma nova VNet.
2. Configure:

Campo	Valor
Nome	vnet-backend
Região	Brazil South
IPv4 Address Space	10.20.0.0/16

3. Crie a subnet:

Subnet	Intervalo
subnet-private	10.20.1.0/24

4. Finalize a criação.
-

8. Etapa 4 – Configuração do VNet Peering

Objetivo

Permitir comunicação privada entre as duas redes.

Passos

Parte A – Peering da Frontend para Backend

1. Abra “vnet-frontend”.
2. Clique em “Peerings”.
3. Clique em “+ Add”.
4. Configure:

Campo	Valor
Peering Link Name	frontend-to-backend
Remote Virtual Network	vnet-backend
Allow Access	Enabled

5. Salve.

Parte B – Peering da Backend para Frontend

1. Abra “vnet-backend”.
2. Crie novo peering.
3. Configure:

Campo	Valor
Peering Link Name	backend-to-frontend
Remote Virtual Network	vnet-frontend
Allow Access	Enabled

4. Salve.

9. Etapa 5 – Criação da Azure SQL Database

Objetivo

Criar um serviço de armazenamento privado.

Passos

1. Pesquise “Azure SQL Databases”.
2. Clique em “Create”.
3. Configure:

Campo	Valor
Nome	stlabdistribuidasXX
Região	Brazil South
Performance	Standard
Redundancy	LRS

4. Clique em “Review + Create”.
 5. Clique em “Create”.
-

10. Etapa 6 – Restrição de Acesso Público

Objetivo

Permitir acesso ao Storage apenas pela rede privada.

Passos

1. Abra a Azure SQL Database.
 2. Vá em “Networking”.
 3. Em “Public Network Access”, selecione:
Disable public access
 4. Salve.
-

11. Etapa 7 – Criação do Private Endpoint

Objetivo

Conectar o Azure SQL Database à VNet Backend.

Passos

1. Dentro da Azure SQL Database:
2. Vá em “Networking”.
3. Clique em “Private Endpoint Connections”.
4. Clique em “+ Private Endpoint”.

Configure:

Campo	Valor
Nome	pe-sql-backend
Região	Brazil South
Virtual Network	vnet-backend
Subnet	subnet-private

5. Habilite integração DNS privada.
 6. Finalize.
-

12. Etapa 8 – Criação do App Service

Objetivo

Criar uma aplicação web acessível publicamente pela Internet sem utilização de máquinas virtuais.

O App Service da Azure disponibiliza automaticamente um endereço público HTTPS para acesso à aplicação.

Passos

1. Pesquise “App Services”.
2. Clique em “Create”.
3. Configure:

Campo	Valor
Nome	app-distribuida-lab
Runtime Stack	Node.js 20 LTS
Região	Brazil South
Pricing Plan	Free F1

4. Clique em “Review + Create”.
5. Clique em “Create”.

Endereço Público da Aplicação

Após a criação, a Azure gera automaticamente um endereço público no formato:

`https://app-distribuida-lab.azurewebsites.net`

Esse endereço funciona como o endpoint público da aplicação distribuída.

Os alunos deverão:

- Abrir a URL no navegador;
- Validar a publicação da aplicação;
- Registrar evidências da execução.

Exemplo de Aplicação Web – Exemplo Didático

IMPORTANTE:

O exemplo abaixo possui finalidade exclusivamente didática.

Os alunos NÃO devem reutilizar este exemplo como entrega final.

Cada aluno ou grupo deverá desenvolver sua própria aplicação web, utilizando a linguagem e arquitetura de sua preferência.

O exemplo abaixo serve apenas para demonstrar:

- Publicação da aplicação;
- Integração com Azure SQL Database;
- Funcionamento da infraestrutura criada.

Exemplo de Aplicação Web – Hello World

Neste laboratório será utilizada uma aplicação Node.js extremamente simples para demonstrar a publicação de um serviço web distribuído.

Código da Aplicação

Crie um arquivo chamado:

server.js

Conteúdo:

```
const http = require('http');

const hostname = '0.0.0.0';
const port = process.env.PORT || 3000;

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
  res.end('Hello World - Laboratorio de Sistemas Distribuidos');
});

server.listen(port, hostname, () => {
  console.log(`Servidor executando na porta ${port}`);
});
```

Criação do Arquivo package.json

Crie o arquivo:

package.json

Conteúdo:

```
{  
  "name": "lab-distribuidos-azure",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "Aplicacao hello world para laboratorio Azure",  
  "main": "server.js",  
  "scripts": {  
    "start": "node server.js"  
  }  
}
```

Publicação da Aplicação

Método Simplificado pelo Portal

1. Compacte os arquivos:

server.js
package.json

em um arquivo:

app.zip

Deploy pelo App Service

1. Abra o App Service criado.
2. Vá em:

Deployment Center

3. Escolha:

Zip Deploy

4. Envie o arquivo:

app.zip

5. Aguarde a publicação.
-

Teste da Aplicação

Acesse:

<https://app-distribuida-lab.azurewebsites.net>

A aplicação deverá retornar:

13. Etapa 9 – Integração do App Service com a VNet

Objetivo

Conectar o App Service à VNet Frontend.

Passos

1. Abra o App Service.
2. Vá em “Networking”.
3. Clique em “VNet Integration”.
4. Clique em “Add VNet”.
5. Selecione:

Campo	Valor
Virtual Network	vnet-frontend
Subnet	subnet-app

6. Salve.
-

14. Etapa 10 – Validação da Arquitetura

Objetivo

Verificar se os recursos estão conectados através do peering.

Atividades de Verificação

Verificação 1 – Status do Peering

1. Abra ambas as VNets.
2. Vá em “Peerings”.
3. Verifique se o status está:

Connected

Verificação 2 – Private Endpoint

1. Abra a Azure SQL Database.
 2. Vá em “Networking”.
 3. Confirme existência do Private Endpoint.
-

Verificação 3 – Topologia de Rede

1. Abra “Network Watcher”.
2. Vá em “Topology”.
3. Gere a topologia do Resource Group.

Os alunos deverão visualizar:

- VNet Frontend;
 - VNet Backend;
 - Peering;
 - App Service;
 - Azure SQL Database;
 - Private Endpoint.
-

15. Entrega do Laboratório

Os alunos deverão entregar um vídeo publicado no YouTube demonstrando toda a arquitetura criada.

O vídeo deverá possuir:

- Narração explicativa;
 - Demonstração prática da infraestrutura;
 - Explicação técnica da solução;
 - Demonstração do funcionamento da aplicação.
-

Conteúdo Obrigatório do Vídeo

O vídeo deverá demonstrar/explicar:

- VNets criadas;
- Peerings ativos;
- Configuração das subnets;
- Configuração do Private Endpoint;

- Integração do App Service;
 - Azure SQL Database;
 - Funcionamento da aplicação publicada;
 - Comunicação da aplicação com o banco de dados.
-

Demonstração da Aplicação

O vídeo deverá apresentar:

- Código-fonte da aplicação;
 - Explicação do funcionamento do código;
 - Linguagem utilizada;
 - Como a aplicação acessa o banco de dados;
 - Demonstração de leitura ou gravação de dados.
-

16. Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Criação correta das VNets	2
Configuração do Peering	2
Implementação do Private Endpoint	2
Integração do App Service	2
Vídeo explicativo	2

Total: 10 pontos.